

[FA13101298] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE</u>
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	10 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 01/10/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	DOLMELLA ALESSANDRO
Durata	88 ore (24 ore Esercitazione, 64 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	Questo insegnamento non è selezionabile come libera scelta

Prerequisiti

E' richiesta la padronanza di abilità fondamentali riguardanti le operazioni con i numeri esponenziali e i logaritmi e la soluzione di equazioni di primo e secondo grado.

Conoscenze e abilità da acquisire

L'insegnamento si propone di fornire nozioni chimiche di base per consentire il proficuo apprendimento dei successivi insegnamenti a contenuto chimico del curriculum. Sarà dato risalto alla chimica delle soluzioni acquose, per facilitare la comprensione del comportamento dei farmaci.

Obbiettivi di apprendimento. Al termine del ciclo di lezioni ci si aspetta che Studentesse e Studenti abbiano:

-le conoscenze relative ai "contenuti" del corso indicati nel presente Syllabus;

-le abilità di:

- 1) scrivere e leggere la formula chimica di composti inorganici binari, ternari, quaternari e di alcuni semplici composti organici e determinarne composizione e purezza percentuale;
- 2) scrivere e bilanciare un'equazione chimica, determinare su scala molecolare e macroscopica i rapporti quantitativi e la resa percentuale di una reazione;
- 3) rappresentare la formula di struttura di semplici composti e avere la capacità di prevederne la geometria molecolare;
- 4) conoscere il comportamento di composti gassosi;
- 5) calcolare in diversi modi la concentrazione e la diluizione di soluzioni acquose e determinarne semplici proprietà fisiche;
- 6) calcolare l'acidità di soluzioni di acidi, basi e sali;
- 7) calcolare la solubilità di composti poco solubili e di complessi di coordinazione;
- 8) valutare il potere ossidante/riducente di alcuni composti inorganici;
- 9) interpretare il comportamento di un sistema in condizioni di equilibrio chimico in soluzione acquosa:

-le competenze di:

- 1) prevedere il comportamento di un semplice sistema chimico che si possa trovare in prossimità di/all'equilibrio mediante la legge di azione di massa e il principio dell'equilibrio mobile;
- 2) valutare criticamente quali reazioni acido-base decorrano in mescolanze di soluzioni acquose e in quali condizioni si verifichi/non si verifichi la precipitazione di composti poco solubili o la formazione di complessi di coordinazione;
- 3) descrivere i principali punti di forza e di debolezza di alcuni processi industriali di sintesi di composti inorganici di largo impiego sfruttando le conoscenze sull'equilibrio chimico, il pH e la solubilità;
- 4) prevedere il possibile decorso di una reazione interpretandola in base alle conoscenze sul comportamento di acidi, basi, sali, della propensione a formare composti poco solubili o di coordinazione e dei potenziali normali di ossidoriduzione;
- 5) presentare per iscritto e oralmente in modo ragionato quanto appreso.

Modalità d'esame

Non vi sono differenze tra persone frequentanti e non frequentanti.

E' vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per lo svolgimento di tutte le prove.

La valutazione consta di una prova scritta (minimo per superare la prova 6 punti, massimo 10 punti) seguita da una prova orale (minimo per superare la prova 12 punti, massimo 20 punti). Alla prova orale si accede SOLO dopo aver superato quella scritta. Entrambe le prove sono in presenza.

Alla valutazione finale concorre anche un lavoro a progetto semestrale, che è una attività a gruppi con valenza premiale (minimo 0, massimo 3 punti).

La prova scritta può essere eseguita mediante più prove in itinere, svolte durante il periodo delle lezioni, oppure in un'unica prova generale, svolta in uno degli appelli ufficiali. Ogni prova scritta può durare da una a due ore.

La/Il Candidata/o è libero di scegliere se sottoporsi alle prove in itinere o a quelle generali. Coloro che scelgono le prove in itinere otterranno in ogni prova solo parte dei punti totali disponibili; con due prove in itinere, il minimo richiesto per superare ogni prova è di 3 punti, il massimo raggiungibile in ogni prova è 5 punti.

Gli argomenti di ogni prova scritta riguardano gli obbiettivi di apprendimento sopra indicati che saranno stati illustrati fino al momento della prova. Una prova generale quindi può riguardare tutti gli obbiettivi di apprendimento previsti.

Ogni prova scritta può prevedere domande aperte e chiuse; sarà data particolare attenzione ai calcoli stechiometrici.

L'esito NEGATIVO di una prova in itinere blocca l'accesso alle prove in itinere successive e causa il rinvio ad una prova generale. L'esito NEGATIVO di una prova generale blocca l'accesso alla prova orale e causa il rinvio ad una nuova prova generale.

La/Il Candidata/o che abbia superato gli accertamenti in itinere ma sia insoddisfatto della valutazione ottenuta PUO' presentarsi anche alla prova generale. Così facendo, RINUNCIA al voto precedente e il voto della prova scritta sarà quello della prova generale, anche se inferiore a quello precedente. Se la prova generale viene fallita, la/il Candidata/o è rinviato ad una nuova prova generale.

La prova orale è un colloquio che può durare circa trenta minuti e prevede domande su tutti gli obbiettivi di apprendimento del corso.

Il voto finale proposto è espresso in trentesimi ed è dato dalla somma dei punti ottenuti con la prova scritta, quella orale, e con il lavoro a progetto.

Criteri di valutazione

Non vi sono differenze tra persone frequentanti e non frequentanti.

L'esame di fine corso ha lo scopo di valutare:

- (a) la conoscenza delle basi teoriche della Chimica Generale;
- (b) la conoscenza dei metodi per la soluzione di problemi attinenti i vari aspetti della Chimica Generale;
- (c) la conoscenza della chimica delle soluzioni acquose;
- (d) la conoscenza del comportamento chimico degli elementi dei principali gruppi della Tavola Periodica e di alcuni dei loro principali composti.

Scopo della prova scritta e della prova orale è di verificare il conseguimento degli obbiettivi di apprendimento del corso.

Criteri di valutazione per la prova scritta:

- capacità di impostare e risolvere calcoli stechiometrici;
- correttezza delle risposte fornite mediante calcolo;
- completezza e precisione delle risposte fornite;
- comprensione degli aspetti teorici, legati o no al calcolo.

Criteri di valutazione per la prova orale:

- conoscenza dei contenuti teorici del corso;
- chiarezza nell'esposizione;
- completezza della trattazione;
- adeguatezza e proprietà del linguaggio adoperato;
- rielaborazione critica e ragionamento sui contenuti del corso.

Scopo del lavoro a progetto è di generare motivazione allo studio della disciplina, incoraggiare il pensiero creativo, lo spirito competitivo e le capacità di autoapprendimento.

Criteri di valutazione per il lavoro a progetto:

- chiarezza e completezza dell'esposizione;
- adeguatezza e accuratezza del linguaggio adoperato;
- abilità creative, progettuali e propositive.

Contenuti

Nota sugli "Obiettivi Agenda 2030". La Chimica influenza la nostra vita in modo pervasivo. Si ritiene che gli argomenti del corso, contestualizzati nella vita reale, siano rilevanti a tutti i temi dell'Agenda che appaiono individuati alla fine di questo Syllabus. Questi obiettivi saranno i temi intorno ai quali si svilupperà il lavoro a progetto semestrale.

E' previsto che Studentesse/Studenti apprendano in autonomia alcune parti del programma che saranno specificate in aula.

Materia, energia, atomi e particelle subatomiche. Elementi, sostanze, miscele omogenee. Numero atomico e di massa; isotopi. U.m.a.. Massa atomica e molecolare. Mole. L'atomo meccanico ondulatorio. Numeri quantici, configurazioni elettroniche. Tavola periodica e proprietà periodiche.

Simboli chimici e formule chimiche. Nomenclatura sistematica. Ossidazione, riduzione e stati di ossidazione. Composizione percentuale. Purezza percentuale. Equazioni chimiche e loro bilanciamento. Dissociazione ionica e forma ionica di un'equazione chimica. Rapporti quantitativi. Reagente limitante e resa percentuale di reazione.

Legame chimico. Teoria di Lewis: legame covalente e legame ionico. Legami semplici e multipli. Legame covalente polare. Dipoli di legame e dipoli molecolari. Legame dativo. Composti di coordinazione e loro nomenclatura. Isomeri. Geometrie molecolari VSEPR di composti a numero sterico 2, 3, 4, 5, 6. Teoria VB e ibridizzazione. Introduzione alla teoria OM/LCAO.

Legami intermolecolari. Forze di dipolo, di London, forze ione-ione. Legame a idrogeno. Stato gassoso. Pressione e misura della pressione. Leggi dei gas. Equazione generale per i gas ideali. Pressioni parziali; legge di Dalton. Gas reali. Fasi condensate e transizioni di fase. Punto di fusione normale e punto di ebollizione normale. Fenomeni critici e temperatura critica. Diagrammi di stato dell'acqua e dell'anidride carbonica.

Soluzioni. Solubilità. Dipendenza della solubilità dalla natura del soluto, del solvente e della temperatura. Concentrazione e diluizione di soluzioni. Leggi di Raoult per il soluto non volatile e volatile. Solubilità dei gas; legge di Henry. Proprietà colligative. Osmosi e pressione osmotica. Distillazione frazionata e cristallizzazione frazionata (cenni). Azeotropi.

Termochimica. Legge di Hess. Entalpia. Termodinamica: spontaneità delle reazioni. Entropia. Energia libera di Gibbs. Equilibrio chimico. Principio di Le Chatelier. Legge di azione di massa. Costante di equilibrio e quoziente di reazione. Effetti di temperatura, pressione e concentrazioni sull'equilibrio chimico. Equilibri chimici in soluzione. Autoprotolisi dell'acqua e K_w . Equilibri acido-base in soluzione acquosa. Acidi di Arrhenius, di Bronsted, di Lewis. Forza di acidi e basi. pH, pOH, pK_w. Calcolo del pH di soluzioni di basi e acidi. pH di soluzioni di sali. Idrolisi e anfoliti. pH di soluzioni tampone. Equilibri di solubilità/precipitazione. Prodotto di solubilità, K_{ps} e precipitazione. Fattori che influenzano la solubilità: ione in comune, pH, complessamento. Solubilità di idrossidi, idrossidi anfoteri, solfuri.

Elettrochimica. Coppie redox. Celle galvaniche (pile). Elettrodi di 1a, 2a, 3a e 4a specie. Potenziale standard di riduzione e f.e.m. di una cella. Previsione del decorso di reazioni ossidoriduttive. Equazione di Nernst e sue applicazioni. Elettrolisi (esempi).

Chimica inorganica. Proprietà degli elementi principali. Produzione di sostanze inorganiche di primaria importanza e commento sul relativo impatto ambientale.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

La didattica si svolge SOLO in presenza; NON è prevista la modalità duale (contemporaneamente in aula/a distanza) per Studenti fuori sede/pendolari.

E' vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per tutta la durata del corso.

L'insegnamento è erogato tramite lezioni frontali (64 ore) ed esercitazioni di stechiometria (24 ore).

Lezioni frontali.

La didattica consiste principalmente nella esposizione orale degli argomenti mediante esempi concreti della loro applicazione. Scopo delle lezioni frontali è trasmettere le nozioni di teoria che sottendono gli argomenti presentati.

Il Docente farà abitualmente domande in aula come strumento per ottenere un riscontro sugli apprendimenti della coorte.

Durante il semestre si svolgeranno come attività a gruppi sessioni di autovalutazione nella modalità della 'classe invertita', per promuovere il coinvolgimento di Studentesse e Studenti e facilitare l'ambientamento agli accertamenti scritti. In queste occasioni si userà la valutazione tra pari con il metodo del gioco, per rifocalizzare quanto appreso nel corso di ogni settimana.

Esercitazioni di stechiometria.

Le esercitazioni sono svolte in parallelo alle lezioni frontali, al termine di un ciclo di lezioni dai contenuti coerenti. Scopi delle esercitazioni sono:

- (a) l'applicazione pratica delle nozioni teoriche proposte (acquisizione di abilità pratiche)
- (b) stimolare la capacità di analisi e di individuare una strategia finalizzata alla soluzione del problema (acquisizione di capacità di elaborazione).

Lavoro a progetto.

L'attività del lavoro a progetto a gruppi sarà portata avanti da Studentesse e Studenti in autonomia, parallelamente alle lezioni in aula. Lo scopo sarà la preparazione di una microlezione (della durata di circa 15 minuti) centrata su uno degli obiettivi estratti dalla "Agenda 2030", in cui ogni gruppo dovrà spiegare la rilevanza della Chimica (con attenzione alla chimica del farmaco) nel raggiungimento di tale obiettivo. I lavori a progetto prodotti dai vari gruppi saranno presentati e valutati in un confronto finale collocato al termine delle lezioni in aula, nel mese di gennaio.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Gli argomenti discussi nelle lezioni sono reperibili nel testo adottato ed in quelli consigliati per approfondimento ed esercitazioni.

Gli Studenti DEVONO prendere i propri appunti di lezione e il Docente raccomanda una rielaborazione degli appunti, sia individuale che di gruppo.

Copia digitale delle diapositive presentate a lezione è disponibile sulla piattaforma Moodle dell'insegnamento, dove si possono trovare anche altri contenuti digitali, come minifilmati JOVE e brevi quiz di autovalutazione.

Nelle pagine Moodle della Scuola di Medicina sono consultabili come materiale di supporto alcune videolezioni ("Azioni di sostegno per la Chimica: <https://medicina.elearning.unipd.it/enrol/index.php?id=2388>). Gli Studenti sono FORTEMENTE invitati a sfruttare questa risorsa sia durante il corso sia in preparazione alle prove scritte e orali.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Chimica](#), **Autori:** J. C. Kotz, P. M. Treichel, J. R. Townsend, D. A. Treichel, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2021, **Editore:** Edises, **Note:** (VII Ed. ital.) - PER APPROFONDIMENTO.
- **Titolo:** [Chimica di Base](#), **Autori:** Arnesano F; Bandoli G; Bisceglie F; Dolmella, A; Maggioni D; Musiani F; Natile G; Natile MM; Tesaro D, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2024, **Editore:** Edises, **Note:** (III Ed.) - TESTO ADOTTATO (codice isbn 9788836231843).
- **Titolo:** [Chimica inorganica Ivano Bertini, Claudio Luchinat, Fabrizio Mani](#), **Autori:** Bertini, Ivano; Luchinat, Claudio; Mani, Fabrizio, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2007, **Editore:** Casa Editrice Ambrosiana, **Note:** PER APPROFONDIMENTO IN CHIMICA INORGANICA.
- **Titolo:** [Chimica la natura molecolare della materia e delle sue trasformazioni; edizione italiana a cura di Silvia Licoccia](#), **Autori:** Silberberg, Martin S.; Amateis, Patricia; Licoccia, Silvia, **Luogo:** Milano [etc.], **Anno:** 2019, **Editore:** McGraw-Hill, ©2019, **Note:** (IV Ed. ital.) - PER APPROFONDIMENTO.
- **Titolo:** [Esercizi risolti \(e non\) di Stechiometria](#), **Autori:** Pacifico, C; Margiotta, N, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2024, **Editore:** Edises, **Note:** PER ESERCITAZIONI.
- **Titolo:** [Fondamenti di chimica generale](#), **Autori:** Atkins, P; Jones, L; Laverman, L; Patterson, J; Young, K, **Luogo:** Bologna, **Anno:** 2025, **Editore:** Zanichelli, **Note:** (III Ed. ital.) - PER APPROFONDIMENTO.
- **Titolo:** [Manuale di Stechiometria](#), **Autori:** Monti, D; Stefanelli, M; Viola, E, **Luogo:** Padova, **Anno:** 2025, **Editore:** Piccin, **Note:** PER ESERCITAZIONI.
- **Titolo:** [Stechiometria. Un avvio allo studio della chimica](#), **Autori:** Bertini, Ivano; Luchinat, Claudio; Mani, Fabrizio, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2020, **Editore:** Casa Editrice Ambrosiana, **Note:** PER ESERCITAZIONI.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Lavori di gruppo
- Project work
- Flipped classroom
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Feedback
- Attività di valutazione durante il corso
- Peer assessment
- Domande in aula

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



